论文-31 · 切片的三种身份：宇宙、环境与生命

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇 11（内部编号第 31 篇）

日期：2026-10-26

摘要

本篇把宇宙、环境与生命写成同一个函数形式的三种"切片身份"。

宇宙在某一时刻的切片是 $U_t = (S_t, C_s, d_t)$：状态空间、空间组合律、空间上的表示维度。关键点是：时间组合不在切片里，而在切片之间（$T_{comb}: U_t \to U_{t+1}$）；一个瞬间只有空间结构。

环境是宇宙的子切片 $E_t = (S^E_t, C_s^E, d^E_t)$：表示维度是宇宙的子集（$d^E \subseteq d$），组合律是宇宙的子集（$C_s^E \subseteq C_s$），状态是投影 $S^E_t = \pi_E(S_t)$；时间上是 T_{comb} 的限制，加上边界输入。环境自身没有判定与自指——那属于其中的生命与观察者。

生命也是宇宙的子切片，在冻结一刻与环境同形（同为子集、同是投影）；区别只在时间上：生命能维持自己。维持写成四条：被保住（轨迹始终在可行域 V 内）、边界开放（与环境的交换）、自指调节（部分切片以自身状态为输入修正自己）、可塑（在固定核心 Φ 内改自己的参数与结构）。没有后两条的子切片就是环境。

由此得到一个直接的推论：在冻结的一刻，生命与环境分不出来；生命必须在时间上辨认。这就是我们定义里那句话的形式版本：生命 = 被保住的轨迹，不是某个状态。

本篇是形式整理，不引入新实验；R 只声明、不展开。

本篇定义一览

| 术语 | 一句话 |

|---|---|

| 宇宙切片 | $U_t = (S_t, C_s, d_t)$：状态空间 + 空间组合律 + 空间表示维度 |

| 空间组合 | 同一时刻内部，部分怎么拼成整体（C_s） |

| 时间组合 | 切片之间的接法 T_comb: U_t → U_{t+1} |

| 子切片 | 用投影从宇宙里分出来的一部分 |

| 环境 | 宇宙的子切片，不被维持 |

| 生命 | 宇宙的子切片，且维持自己 |

| 被保住 | 轨迹始终在可行域 V 内，组合律始终有定义 |

| 自指调节 | 部分切片以自身状态为输入，修正自己 |

| 可塑 | 在固定核心 Φ 内改自己的参数/结构 |

| 判定 J | 一次通过：选算子、决定停（属于生命侧） |

〇、写的是什么

前面论文-21 v2 给了人脑的函数形式（切片/空间组合/时间组合/判定/自指三层）。这篇把同一套模板往三个尺度上铺：宇宙、环境、生命。三者不是三种不同的东西，而是"同一形式的三种身份"——区别只在子集关系与是否维持。

写法限制：只写 P 侧；R 只声明；不假装站在宇宙外面。篇中用的"切片/空间组合/时间组合/判定/自指"五项模板，在人脑那一篇里有完整展开，本篇只用到它的最小形式。

一、宇宙切片

宇宙在时刻 t 的切片：

$U_t = (S_t, C_s, d_t)$

- S_t：状态空间（这一时刻的构型）；

- C_s：空间组合律（同一时刻内部，部分怎么拼成整体）；

- d_t：空间上的表示维度（可区分方向数，含有效维度）。

关键：时间组合不在切片里。一个瞬间只有空间结构，没有"上一刻→下一刻"的接法。把切片排成序列 $\{U_t\}$，时间才出现：

$T_{comb}: U_t \rightarrow U_{t+1}$

所以：空间组合在同一时刻内；时间组合在切片之间。

宇宙整体没有判定器（没有外部观察者给它"停/不停"）；判定只出现在局部子系统（生命）里。宇宙的"函数形式"只能在宇宙内部被写出——这篇形式本身是宇宙的一个局部表示切片，因此必然不全。我们标明这件事，而不是假装站在外面。

二、环境的子切片

环境是宇宙的子切片：

$E_t = (S^{E}_t, C_s^E, d^E_t)$

三个子集关系：

- 表示维度：$d^E_t \subseteq d_t$；

- 组合律：$C_s^E \subseteq C_s$；

- 状态：$S^E_t = \pi_E(S_t)$（投影，其余维度被"忘记"）。

环境也有时间：$T_{comb}^E = T_{comb}|_E$（宇宙时间在环境上的限制），加上边界输入：

$E_{t+1} = T_{comb}|_E(E_t; u_t)$，$u_t$ 来自 ∂E 的交换

环境自身没有判定、没有自指：生物对环境的模型、人写的气候模型，属于那些子系统的自指，不算环境自身的属性。

环境与焦点系统 L 的关系：$L \subseteq U$，E 与 L 通过边界 ∂L 交换；L 的"被保住"依赖 E 的供给；E 的划分依赖 L——同一宇宙，对不同 L 有不同的 E。

三、生命的子切片

生命同样是一个子切片：

$L_t = (S^L_t, C_s^L, d^L_t)$

同样的三个子集关系（$d^L \subseteq d$、$C_s^L \subseteq C_s$、状态是投影）。

冻结一刻，与环境同形。 区别只在时间上：生命能维持自己。写成四条：

1. 被保住：对每个 t，$L_t \in V$（可行域内），且组合律始终有定义；

2. 边界开放：通过 ∂L 与环境交换（能量、物质、信息）；

3. 自指调节：L 的部分切片以自身状态为输入，用于修正自己（修复、调节、保持）；

4. 可塑：在固定核心 Φ 允许的范围内，改自己的参数与结构。

判定 J 属于生命侧：它决定"用哪个算子、什么时候停、要不要固化"。环境整体没有判定器。

没有 3、4 的子切片就是环境：它被宇宙演化推着走，自己不修正自己。

四、三种身份的关系

· 宇宙 U_t：整体（所有子切片的并）

· 环境 E_t：被投影出来的子切片，不被维持

· 生命 L_t：被投影出来的子切片，且维持自己

形式关系：

- $E \subseteq U$，$L \subseteq U$（都是子切片）；

- L 从 E 得到输入（边界交换）；E 的划分依赖 L；

- L 的维持 = 用 E 的供给，抵抗离开 V。

五、推论：冻结一刻分不出生命

因为"维持"要跨时间才看得出来：

· 单看 L_t：它与 E_t 都是子切片，无法区分

· 必须看轨迹 $\{L_t\}$：是否始终在 V 内、是否自指调节、是否有边界交换

⇒ "生命"不是某个切片的属性，而是"一段被维持的轨迹"的属性

这正是定义里那句话的形式版本：生命 = 被保住的轨迹，不是某个状态。

六、可检验推论

第一，冻结判据不可行：任何单时刻的检查都不能判定生命，必须跨时间观察（轨迹、修复、交换）。

第二，维持需要边界交换：切断供给，轨迹会离开可行域 V；可测"可维持时间"。

第三，自指调节强度可测：修复/调节能力越强，离开扰动后回到 V 越快。

第四，环境划分依赖焦点：同一系统，不同观察焦点会得到不同的环境边界（可测：边界选择如何影响预测）。

七、局限与缺口

第一，可行域 V 未操作化：判"是否被保住"还缺测量协议。

第二，投影 π_E 怎么选：取决于焦点与尺度，没有唯一解。

第三，自指调节的强度没有度量：调到什么程度算"维持"没有阈值。

第四，R 在形式里没有位置：只写 P 侧，绝对 R 不判断。

第五，本篇是形式整理，不是新数学；没有用这套形式做定量新预测。

附：标注

- **[定义]** 宇宙切片、子切片、环境的三个子集关系、生命的四条维持条件、判定属于生命侧。

- **[整理]** 与论文-00/01 的定义、论文-20 的函数类型、论文-21 v2 的五项模板一致；本篇是同一模板在三个尺度上的铺开。

- **[推论]** 冻结一刻分不出生命——从形式直接推出。

- **[推测]** 四条可检验推论——方向性，未定量验证。

- **[不声称]** 不声称这是宇宙/环境/生命的唯一形式化；R 不展开；形式本身是宇宙的局部表示，必然不全。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。